TRAZALAB

Sistema de trazabilidad de muestras Laboratorio Bioquímico San Rafael

Versión web de demostración del proyecto integrador (Seminario de Práctica Profesional, Universidad Siglo 21). Es la misma aplicación de consola en Java, publicada en el navegador y conectada a una base MySQL con datos ficticios.

---

1. Ingreso

1. Abra la consola con el botón **Abrir la consola** o en `/consola/`.
2. Escriba el **usuario** y la **contraseña de demostración** que figuran en el informe del AP4. La contraseña no se muestra mientras se escribe.
3. Si los datos son correctos, aparece [OK] Bienvenido/a, ... y el menú principal. Tras tres intentos fallidos la sesión termina: recargue la página para volver a empezar.

> El usuario de demostración tiene el rol **Bioquímico**: puede usar todas las opciones, incluida la validación de resultados. Lo que registre queda guardado en la base y lo ven las demás sesiones.

2. Uso de la consola

- Cada pantalla pide un dato. Escríbalo y presione `Enter`.
- En los menús se escribe el **número** de la opción. Las preguntas de sí o no se responden con `s` o `n`.
- Los valores decimales aceptan coma o punto: `2,1` o `2.1`.
- Los mensajes indican el resultado de cada operación: [OK] se registró, [X] se rechazó y por qué, [!] advertencia, [i] información.
- Con la opción `0` se cierra la sesión. Para abrir otra, recargue la página.
- Pueden trabajar hasta **10 personas a la vez**; cada pestaña es una sesión distinta.
- Todas las noches, a las 4 (hora de Córdoba), la base vuelve a los datos iniciales.

3. Opciones del menú

Opción	Para qué sirve	Qué pide
1. Registrar paciente	Alta de un paciente. Si el DNI ya existe, lo informa.	DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento, obra social y teléfono.
2. Turnos y sala de espera	Otorgar turnos (de 7 a 11, cuatro boxes por franja), registrar la llegada, llamar al siguiente y ver la cola.	Subopción, DNI y hora (formato 24 h). Los turnos se dan para el día siguiente.
3. Registrar orden de estudios	Orden con una o más prácticas. Calcula importe, ayuno exigido, demora y tipos de muestra.	DNI, médico solicitante y códigos de práctica (por ejemplo `GLU01`).
4. Registrar extracción	Genera una muestra por tipo, con su código. Rechaza la extracción si el ayuno declarado no alcanza.	Número de orden y horas de ayuno declaradas.
5. Avanzar circuito de una muestra	Cambia el estado de una muestra. Solo permite el estado siguiente o la anulación.	Código de barra, nuevo estado y observación.
6. Cargar resultados	Carga los resultados de una muestra en proceso o analizada, y marca los valores fuera de rango o críticos.	Código de barra y, por cada práctica, valor, unidad y rango de referencia.
7. Validar y emitir informe	Valida los resultados de las muestras analizadas, las pasa a INFORMADA y muestra el informe.	Número de orden.
8. Consultar catálogo	Lista de prácticas por código o por precio, y búsqueda por código.	Subopción y, si busca, el código.

Opción	Para qué sirve	Qué pide
9. Indicadores de gestión	Totales, muestras por estado, tiempo de respuesta y últimas acciones de la sesión.	Nada.
10. Módulo persistente	Patrón MVC sobre MySQL: muestras en circuito, registro de eventos, catálogo, precios, indicadores, pacientes y certificado de trazabilidad.	Subopción y los datos de cada una.
0. Salir	Cierra la sesión.	Nada.

4. Datos de demostración

Son los datos con los que arranca la base cada día. Los números nuevos (turnos, órdenes y muestras) siguen la numeración: si otras personas ya cargaron datos, pueden ser distintos a los de este manual.

Pacientes

DNI	Paciente	Situación
30111222	Gomez, Marcela	Orden O-0001 en proceso.
45222333	Suarez, Tomas	Paciente pediátrico. Orden O-0002, muestra extraída.
12888999	Rios, Alberto	En la sala de espera (primero de la cola). Orden O-0003 sin muestras.
35777888	Paez, Julieta	Orden O-0004 lista para extraer (exige 12 h de ayuno).
27444555	Molina, Sergio	Orden O-0005 informada (circuito completo).
38123456	Bustos, Ana	Orden O-0006 con la muestra en proceso, sin resultados.
29876543	Luna, Pedro	Orden O-0007, muestra de orina extraída.
50111333	Herrera, Valentina	En la sala de espera.
16555444	Castro, Elena	En la sala de espera.

DNI	Paciente	Situación
41999000	Vera, Lucas	Turno mañana a las 9.
33444777	Godoy, Mariana	Turno mañana a las 9.
24333111	Sosa, Ricardo	Turno mañana a las 9.

Mañana, la franja de las **9:00** tiene sus cuatro boxes ocupados: sirve para probar el cupo.

Órdenes y muestras

Orden	Prácticas	Muestras	Sirve para probar
O-0001	GLU01, COL01, ORI01	M-SUE-0001 ANALIZADA (2 resultados), M-ORI-0002 EN_PROCESO	Validación parcial del informe (opción 7).
O-0002	HEM01	M-SAN-0003 EXTRAIDA	Avance del circuito (opciones 5 y 10).
O-0003	TSH01	—	Extracción sin ayuno.
O-0004	GLU01, COL01, HEM01	—	Regla de ayuno (opción 4).
O-0005	HEM01	M-SAN-0004 INFORMADA	Historial completo y certificado (10 → 7).
O-0006	TSH01, VIT01	M-SUE-0005 EN_PROCESO	Carga de resultados (opción 6).
O-0007	ORI01	M-ORI-0006 EXTRAIDA	Avance del circuito.

Catálogo de prácticas

`HEM01` Hemograma · `GLU01` Glucemia (8 h de ayuno) · `COL01` Colesterol (12 h) · `TRI01` Triglicéridos (12 h) · `ORI01` Orina completa · `TSH01` TSH · `VIT01` Vitamina D · `PCR01` PCR cuantitativa · `GEN01` Panel genético · `CEL01` Anticuerpos anti-transglutaminasa (4 h).

5. Recorrido sugerido (5 minutos)

1. **2** → **4**: ver la sala de espera, ordenada por llegada. **2** → **3**: llamar al siguiente.

2. **2** → **1** con DNI `41999000`: pedir turno a las `15` (fuera de horario), a las `9` (sin cupo) y a las `8` (se otorga).
3. **4** con la orden `O-0004`: declarar `6` horas de ayuno (se rechaza) y después `12` (se generan las dos muestras).
4. **6** con `M-SUE-0005`: cargar TSH y vitamina D. **5**: pasar la muestra a ANALIZADA. **7** con `O-0006`: validar y emitir el informe.
5. **10** → **7** con `M-SAN-0004`: ver el certificado de trazabilidad con los cinco eventos.

6. Casos de prueba

Cada caso es una sesión nueva que ingresa con el usuario de demostración. Las entradas se escriben en el orden indicado, separadas por `Enter`. Los resultados esperados son las salidas reales de la ejecución del 9/11/2026 sobre la base recién restablecida, con los casos ejecutados en este orden.

`CPW01` Ingreso con contraseña incorrecta (RF01)

Entradas: Usuario de demostración y una contraseña incorrecta, tres veces.

Resultado esperado:

```
  [X] Usuario o contrasenia incorrectos. Intente de nuevo.
  [X] Usuario o contrasenia incorrectos. Intente de nuevo.
  [X] Usuario o contrasenia incorrectos.
  [X] Se agotaron los intentos. Recargue la pagina para volver a empezar.
```

`CPW02` Turno fuera del horario de extracción

Entradas: `2 , 1 , 41999000 , 15`

Resultado esperado:

```
  [X] El laboratorio extrae de 7:00 a 11:00. Horario solicitado: 15:00.
```

`CPW03` Franja sin cupo

Entradas: `2 , 1 , 41999000 , 9`

Resultado esperado:

```
  [X] La franja de las 9:00 ya tiene 4 turnos y el cupo es de 4.
```

CPW04 Turno otorgado

Entradas: `2 , 1 , 41999000 , 8`

Resultado esperado: Turno para el día siguiente a las 8, en el box 1:

```
  [OK] Turno otorgado: T-0016   10/11/2026 08:00  box 1  Vera,
Lucas              Otorgado
```

CPW05 Sala de espera por orden de llegada (cola)

Entradas: `2 , 4 · 2 , 3 · 2 , 4`

Resultado esperado: Se llama primero a quien llegó primero, y la cola se acorta:

```
    1. T-0003   09/11/2026 08:00  box 1  Rios, Alberto
Presente
    2. T-0009   09/11/2026 08:30  box 1  Herrera, Valentina
Presente
    3. T-0010   09/11/2026 08:30  box 2  Castro, Elena
Presente
  [OK] Se llama a Rios, Alberto (turno T-0003) al box 1.
  [i] Pacientes que siguen en espera: 2
```

CPW06 Alta de paciente y DNI repetido

Entradas: `1 , 30111222 · 1 , 40222888 , Lopez , Sofia , 1995 , 6 , 15 , APROSS , 3534-000000`

Resultado esperado:

```
  [!] El paciente ya esta registrado: Gomez, Marcela
  [OK] Paciente registrado: Lopez, Sofia                DNI
40222888    31 anios  O.S.: APROSS
```

CPW07 Orden con cálculo de importe, ayuno y muestras

Entradas: `3 , 30111222 , Dra. Prueba , GLU01 , s , TRI01 , n`

Resultado esperado: Importe con el descuento de perfil, el mayor ayuno de las prácticas y un solo tipo de muestra:

```
  Total a abonar : $8100,00
  Ayuno requerido: 12 horas
  Muestras a extraer: [Suero]
```

CPW08 Ayuno insuficiente (excepción propia)

Entradas: `4` , `O-0004` , `6`

Resultado esperado: No se genera ninguna muestra:

```
  [X] Ayuno insuficiente: La orden O-0004 exige 12 h de ayuno y
el paciente declaro 6 h.
      Faltan 6 horas. Se debe reprogramar el turno.
```

CPW09 Extracción con el ayuno correcto

Entradas: `4` , `O-0004` , `12`

Resultado esperado: Una muestra por tipo, cada una con su código:

```
  [OK] Se generaron 2 muestra(s):
    M-SUE-0007   Suero      orden O-0004   EXTRAIDA
(Extraida al paciente)
    M-SAN-0008   Sangre entera orden O-0004   EXTRAIDA
(Extraida al paciente)
```

CPW10 Retroceso de estado rechazado (RF18)

Entradas: `5` , `M-SUE-0001` , `2` (EXTRAIDA), `Retroceso de prueba`

Resultado esperado:

```
  [X] Transicion invalida: La muestra M-SUE-0001 esta en estado
ANALIZADA y no puede pasar a EXTRAIDA.
```

CPW11 Carga de resultados con control de rango

Entradas: `6` , `M-SUE-0005` · TSH: `2,1` , `uUI/mL` , `0,4` , `4` · Vitamina D: `18` , `ng/mL` , `30` , `100`

Resultado esperado:

```
    [OK] Valor dentro del rango de referencia.
    [!] Valor fuera del rango de referencia.
```

CPW12 Validación parcial del informe

Entradas: `7 , O-0001`

Resultado esperado: Se valida la muestra analizada; la de orina sigue en proceso:

```
  Validado por: Demo, Usuario - Mat. BQ-0000
  Resultados validados en esta operacion: 2
  Estado de la orden: Informada en parte
    M-SUE-0001   Suero      orden O-0001   INFORMADA
(Informada y liberada)
```

CPW13 Evento de trazabilidad en MySQL y retroceso rechazado

Entradas: `10 , 2 , M-SAN-0003 , 3 , Ingresa a hematologia · 2 , M-SAN-0004 , 2 , Retroceso de prueba`

Resultado esperado:

```
  [OK] Evento registrado en la base de datos. Muestra M-SAN-0003
en estado EN_PROCESO.
  [X] La muestra M-SAN-0004 esta en estado INFORMADA y no puede
pasar a EXTRAIDA.
```

CPW14 Certificado de trazabilidad

Entradas: `10 , 7 , M-SAN-0004`

Resultado esperado: El certificado con los cinco eventos de la muestra (las fechas son las del día anterior a la carga de la base):

```
Muestra   : M-SAN-0004
08/11/2026 07:33:00  (alta)     -> GENERADA    Ledesma, Carla
Extraccionista  Rotulo generado en box 1
08/11/2026 07:35:00  GENERADA   -> EXTRAIDA    Ledesma, Carla
Extraccionista  Extraccion en box 1
08/11/2026 08:05:00  EXTRAIDA   -> EN_PROCESO  Ferreyra, Lucia
Bioquimico      Ingresa al contador hematologico
08/11/2026 09:10:00  EN_PROCESO -> ANALIZADA   Ferreyra, Lucia
Bioquimico      Analisis finalizado
08/11/2026 11:20:00  ANALIZADA  -> INFORMADA   Ferreyra, Lucia
Bioquimico      Resultados validados, informe liberado
Total de eventos: 5
```

CPW15 Indicadores de gestión

Entradas	9
Resultado esperado	Los totales incluyen lo registrado en los casos anteriores:

```
Pacientes registrados : 13
Turnos otorgados      : 16
Pacientes en espera   : 2
Ordenes registradas   : 8
Muestras generadas    : 8
```

CPW16 Persistencia entre sesiones

Entradas	En una sesión nueva: `1` , `40222888` (el paciente dado de alta en CPW06)
Resultado esperado	La nueva sesión lee el alta desde la base:

```
[!] El paciente ya esta registrado: Lopez, Sofia
```

7. Funcionamiento

- La consola se publica con **ttyd**: cada pestaña abre su propia sesión de la aplicación Java, que no ofrece acceso a ninguna otra parte del servidor.
- Todas las operaciones se guardan en **MySQL 8**, cada una en su propia transacción. Antes de cada opción la aplicación vuelve a leer la base, así se ve lo que registraron las otras sesiones.
- La bitácora de trazabilidad es inalterable: los disparadores de la base rechazan cualquier modificación o eliminación de un evento (RNF04).
- El ingreso verifica la contraseña contra su hash SHA-256 en la tabla `usuarios` (RF01, RNF03).
- Código fuente: github.com/rodal95/trazalab, rama `web` .